◆ **تفوّق**

السنة الثانية ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

اختبار الفصل الأول

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة **المدة: ساعتان**

التمرين الأول : (08 نقاط)

إليك تتابع النيكليوتيدات في جزء من إحدى سلسلتي جزيئة ADN:

$$5'\text{-ATGCCGTAAC-}3'$$

1. مِمَّ تتكون النيكليوتيدة؟
2. اكتب تتابع السلسلة المكملة مع تحديد اتجاهها.
3. احسب نسبة القواعد (A+G)/(T+C) في الجزء المضاعف (السلسلتين معًا). ماذا تستنتج؟
4. ما نوع الروابط بين القواعد المتكاملة؟ وكم عددها بين A و T ، وبين C و G؟

التمرين الثاني : (12 نقطة)

زرع العالمان ميسلسون وستال (1958) بكتيريا في وسط يحتوي على الآزوت الثقيل ^{15}N لعدة أجيال، ثم نقلوها إلى وسط يحتوي على الآزوت الخفيف ^{14}N. بعد كل انقسام استخلصوا ADN وفصلوه حسب كثافته بالطرد المركزي:

الجيل	نتيجة الطرد المركزي
0 (في ^{15}N)	شريط واحد ثقيل
1 (في ^{14}N)	شريط واحد متوسط
2 (في ^{14}N)	شريطان: متوسط وخفيف بنسب متساوية

1. فسّر نتيجة الجيل الأول.
2. فسّر نتيجة الجيل الثاني.
3. ما النموذج الذي تؤكده هذه النتائج لتضاعف ADN؟ علّل.
4. توقع نتيجة الجيل الثالث.
5. بيّن في نص علمي العلاقة بين تضاعف ADN والانقسام الخيطي في الحفاظ على ثبات المعلومة الوراثية.

بالتوفيق